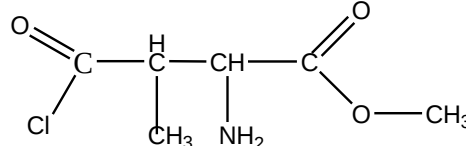


FONDATION REVELATION S^{te} THERESE	 Bienvenue – confiance – persévérance	Année scolaire 2021/2022
DÉPARTEMENT DE : PHYSIQUE – CHIMIE -TECHNOLOGIE		Date : Janvier 2022 Session intensive N° : 2
Epreuve de: CHIMIE	Classe de : Terminale C&D	Durée: 03h00

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES
24 POINTS
EXERCICE 1 : VÉRIFICATION DES SAVOIRS / 8 POINTS

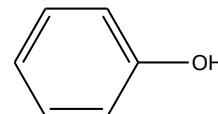
 1. Définir les mots ou expressions suivantes : acide α -aminé ; carbone asymétrique **1 x 2= 2 pts**

 2. Soit la molécule ci-contre, la reproduire puis identifier et nommer toutes les fonctions chimiques présentes : **1pt**


3. Répondre par vrai ou faux,

0,5x4=2pts

- L'isomérisation de chaîne et l'isomérisation de position sont des isomérisations de constitution
- Un mélange est dit racémique si les isomères D et L sont en quantité égale
- En milieu acide, l'amphion capte un proton et en milieu basique il cède un proton
- la liaison peptidique correspond à la fonction amide

 4. le phénol de formule ci-contre est-il un alcool ? pourquoi ? **1pt**

 5. du point de vue du rendement, comparer la réaction d'un acide carboxylique sur un alcool et celle du chlorure d'acyle sur un alcool **1pt**

 6. choisir la réponse exacte : **1pt**

6.1. le zwitterion est :

- un cation
- à la fois cation et anion
- un anion

6.2. une oxydation ménagée

- S'effectue sans destruction de la molécule
- Est possible avec un alcool tertiaire
- Donne une cétone avec un alcool primaire

EXERCICE 2 : APPLICATION DES SAVOIRS / 8 POINTS

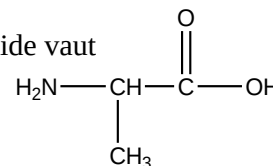
 A- On forme un dipeptide en faisant agir l'alanine de formule ci-contre sur un autre acide α -aminé X

 1. Rappeler la formule générale des acides α -aminés **0,5pt**

 2. Déterminer la masse molaire moléculaire du radical R sachant que celle du dipeptide vaut 146g/mol **1pt**

 3. En déduire la formule semi développée de X et celle du dipeptide sachant que L'alanine est en position N terminal **1,5pt**

 4. X est en fait la glycine, nommez ce dipeptide **0,5pt**

 5. Donner la représentation de Fischer des deux configurations de l'alanine et préciser leur nom. **1,5pt**

 B- Le Bombykol est la phéromone d'attraction sexuelle du bombyx (papillon du ver à soie). Il s'agit du (10 E, 12 Z)- hexadéca-10,12-diène-1-ol ¹

 a) Donner la représentation de cette molécule **1pt**

 b) Ce composé possède-t-il un carbone asymétrique ? **0,5pt**

 c) Donner les noms et formules semi-développées de 3 stéréo-isomères possibles du bombykol **1,5pt**

EXERCICE 3 : UTILISATION DES SAVOIRS : 8 POINTS

(Les parties A et B sont indépendantes)

Un chimiste réalise deux séries d'expériences aboutissant chacune à un composé non cyclique de formule brute C_3H_7NO dont la molécule contient deux atomes de carbone tétraédriques.

A- Dans cette partie le produit final C_3H_7NO est noté A. l'addition d'eau sur le propène conduit à une masse $m=240g$ d'un mélange de deux alcools B et C dont l'un (le B) est primaire et représente 25% de cette masse m.

1. Donner les noms et les formules de B et C ; préciser la classe de C 1,5pt
2. Après avoir été séparés, les alcools B et C sont respectivement oxydés en D et E par un excès d'une solution acidifiée de permanganate de potassium. Donner les noms et formules des composés organiques D et E. 1pt
3. Après cette oxydation, A peut être obtenu en faisant réagir le composé D avec l'ammoniac
 - a. Écrire l'équation d'obtention de A 1pt
 - b. Nommé A 0,5pt
 - c. Calculer la masse de A qu'on obtient. 1,5pt

B- Le composé A précédent peut aussi être obtenu à partir d'un acide carboxylique (l'acide propanoïque) Pour cela on fait d'abord réagir cet acide avec agent chlorurant puissant (PCl_5).

1. Donner l'équation de cette réaction et nommé le produit formé 1pt
2. Le produit obtenu réagit avec l'ammoniac pour former A. écrire l'équation de cette réaction. 1pt
3. Pourquoi n'a-t-on pas utilisé directement l'acide propanoïque pour obtenir A ? 0,5pt

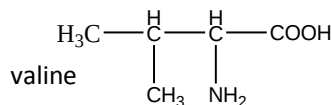
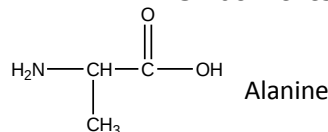
PARTIE B: EVALUATION DES COMPETENCES

16 POINTS

Situation 1 : Le physicien Richard Feynman prix Nobel 1965 a dit « ce que je ne peux pas créer je ne le comprends pas » Ainsi pour mieux comprendre le fonctionnement de certaines protéines, un chef de laboratoire a demandé à ses étudiants de synthétiser le dipeptide **val-ala**. Mais après la synthèse ils obtiennent un mélange de **val-ala** et **ala-val** et ne comprennent pas ce qu'il s'est passé.

1. Expliqué à ces étudiants pourquoi ils obtiennent deux dipeptides plutôt qu'un 2pts
2. A l'aide de vos connaissances, en utilisant les réactifs adéquats et des équations de réaction ; donner la synthèse de ce dipeptide. 6pts

On donne les réactifs : CH_3-CH_2-OH ; CH_3-COCl ; PCl_5 ; H_2O



Situation 2 : ABENA a constaté que sa famille dépensait trop en achat de morceaux de savon de 1668g par mois (soit 10 morceaux par mois). Ayant suivi le cours de chimie sur la saponification, il décide de fabriquer lui-même ce savon et d'en comparer les couts mensuels des deux moyens d'approvisionnement de ce savon.

On donne : prix d'un morceau de savon : 1350F

- Huile de palme (triestre de l'acide palmitique $C_{15}H_{31}COOH$ et du glycérol) : 1200F/L
- 500g de soude coute 750F
- Masse molaire de la palmitine = 806g/mol
- Masse molaire du palmitate de sodium = 278g/mol
- Masse molaire de la soude = 40g/mol
- Masse volumique de l'huile de palme=1209²g/L

1. Aidez ABENA à savoir s'il fera des économies ou non

8pts

On donne en g/mol : $M(H)=1$; $M(C)=12$; $M(O)=16$; $M(N)=14$